GUÍA PASO A PASO · SEDE ONLINE

Procesamiento de una red geodésica en Trimble Business Center (TBC)

Sistemas Globales de Navegación por Satélite (CTI00335)
Ingeniería en Geomensura

Instituto Profesional Santo Tomás · Elaborado por el Docente Ian Arias Carrasco

Elaborado por	Docente Ian Arias Carrasco
Institución	Instituto Profesional Santo Tomás · Sede Online
Asignatura	Sistemas Globales de Navegación por Satélite (CTI00335) Bimestre B4-2026
Software	Trimble Business Center (TBC) Las capturas corresponden a una versión específica (ver nota de versiones)
Documento	Anexo D · Guía paso a paso de procesamiento de red geodésica
Fecha	Octubre de 2026

Resumen: ¿qué vas a hacer?

Esta guía te lleva, paso a paso, por el procesamiento de una **red geodésica** en **Trimble Business Center (TBC)**: desde crear y configurar el proyecto hasta exportar las coordenadas y procesar los puntos de ajuste. Se divide en **8 etapas** y **28 pasos**; cada paso indica qué botón presionar y qué debes verificar antes de continuar.

En una línea

Crea y configura el proyecto → importa las observaciones → procesa las líneas base y haz el **ajuste libre** → ingresa la **coordenada fija** de la estación activa (RGN) y vuelve a ajustar → **exporta** el listado de coordenadas → procesa los **puntos de ajuste** y exporta la lista de vectores.

Importante: tu pantalla puede ser distinta

TBC cambia entre versiones. Las capturas de esta guía pertenecen a **una versión específica** del programa; en la tuya, los **nombres de menús, pestañas y botones**, su **ubicación en la cinta de opciones**, el aspecto de las ventanas y algunos **valores por defecto** pueden diferir (también si usas el programa en otro idioma).

Si no ves exactamente lo mismo, **busca la opción equivalente** y guíate por el objetivo de cada paso, no por la imagen. Los criterios de verificación (por ejemplo, el resultado de chi cuadrado o los PPM) se mantienen.

Antes de comenzar

Lo que necesitas

- **TBC instalado y activado** en tu computador. Si aún no lo tienes, sigue primero la guía "Descarga e instalación de Trimble Business Center (TBC)".
- **Las observaciones GNSS** de la medición en terreno (archivos de observación o RINEX) y el **itinerario** de sesiones.
- **Las especificaciones técnicas del equipo GNSS** usado (errores horizontal y vertical) y las **alturas de antena** medidas en terreno.
- **La coordenada de la estación activa** que vinculará tu proyecto a la RGN.

Mapa del proceso

Etapa	Qué haces	Pasos
1 · Creación de proyecto	Abres TBC y creas un proyecto nuevo con su plantilla.	1–2
2 · Configuración	Defines sistema de coordenadas, modelo geoidal y errores estándar; guardas.	3–6
3 · Importación de datos	Cargas las observaciones y verificas ID, duración, antena y modo estático.	7–9
4 · Líneas base y ajuste libre	Procesas, corriges módulos fallidos y verificas la calidad de la red.	10–17
5 · Coordenada fija	Ingresas la coordenada de la estación activa RGN y reprocesas.	18–19
6 · Ajuste con coordenada fija	Ajustas la red con 2D y h, y revisas estadísticas y histograma Tau.	20–22
7 · Exportación de coordenadas	Exportas el listado de coordenadas en formato TOPO.	23–24
8 · Puntos de ajuste	Procesas los puntos de ajuste y exportas la lista de vectores.	25–28

Etapa 1 · Creación de proyecto

PASO 1

Abre TBC y crea un proyecto nuevo

1. Abre **Trimble Business Center**. Verás la pestaña de inicio.
2. Haz clic en la opción **"Proyecto nuevo"**.

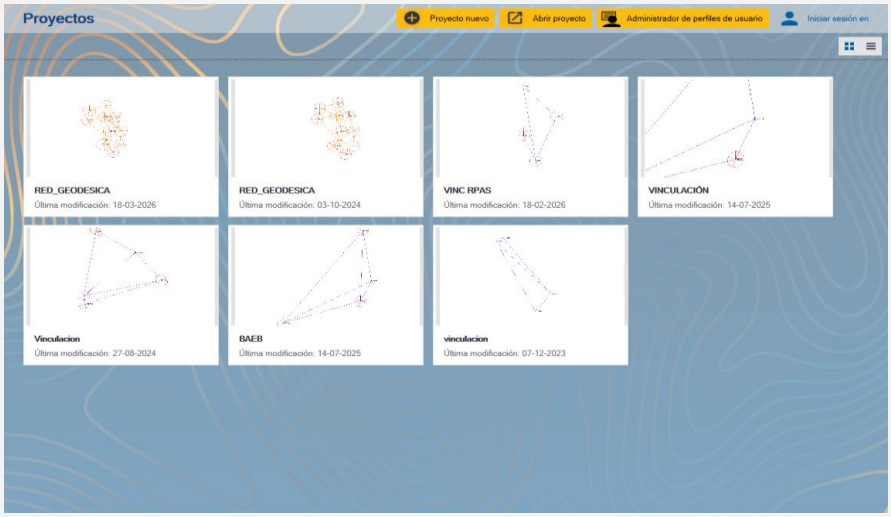


Figura 1. Interfaz de inicio Trimble Business Center.

PASO 2

Elige la plantilla de trabajo

1. Se abrirá una ventana para seleccionar la plantilla con la que vas a trabajar.
2. Si no cuentas con una plantilla preestablecida, elige **"Plantilla en blanco"**.
3. Haz clic en **"Aceptar"**.

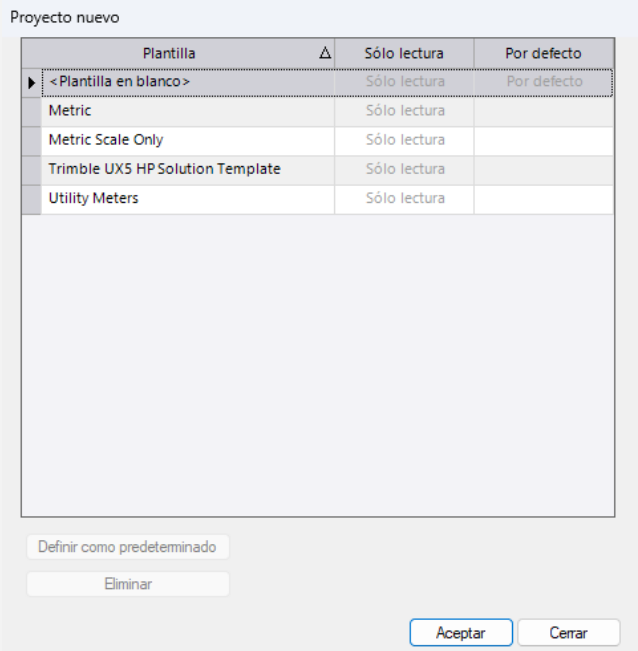


Figura 2. Proyecto nuevo.

Etapa 2 · Configuración de proyecto

Una vez abierto el proyecto nuevo, el primer paso es configurar tu trabajo. Esta configuración se repite cada vez que creas un proyecto (también en la Etapa 8).

PASO 3

Abre las opciones de configuración

1. Haz clic en el **ícono de engranaje** que está en la parte superior.

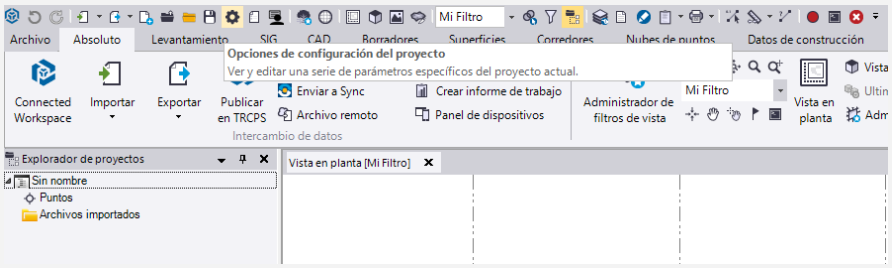


Figura 3. Opción de configuración.

2. En la ventana **"Opciones de configuración del proyecto"**, selecciona **"Sistema de coordenadas"** y haz clic en **"Cambiar"**.

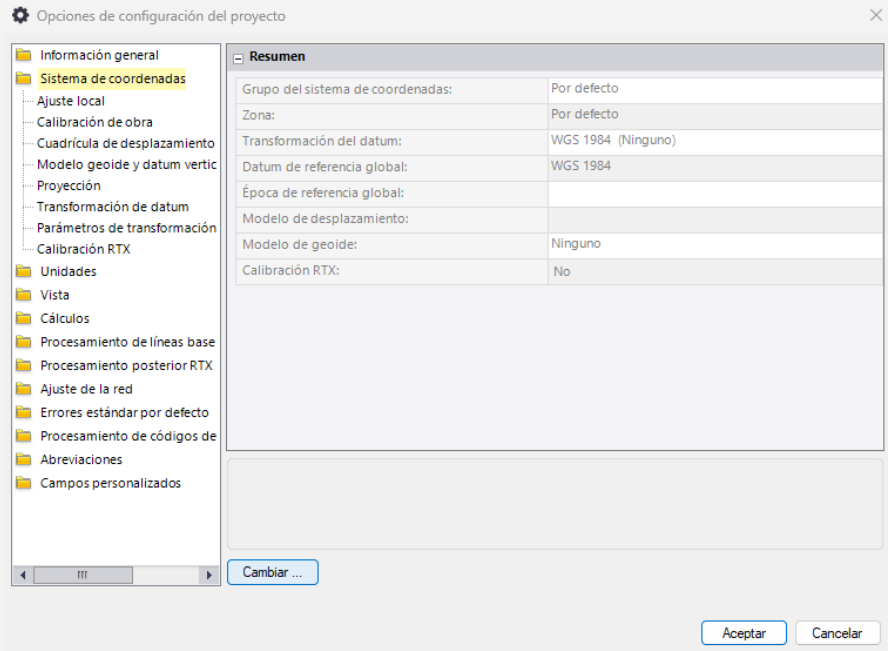


Figura 4. Configuración de sistema de coordenadas.

PASO 4

Define el sistema de coordenadas y el modelo geoidal

1. En **"Sistema y zona de coordenadas"**, busca **"Chile"** en la parte inferior de la lista y escoge el sistema de referencia que vas a utilizar.
2. A la derecha se mostrará la **zona UTM**; elige la que corresponda al sector donde trabajas.
3. Haz clic en **"Siguiente"**.

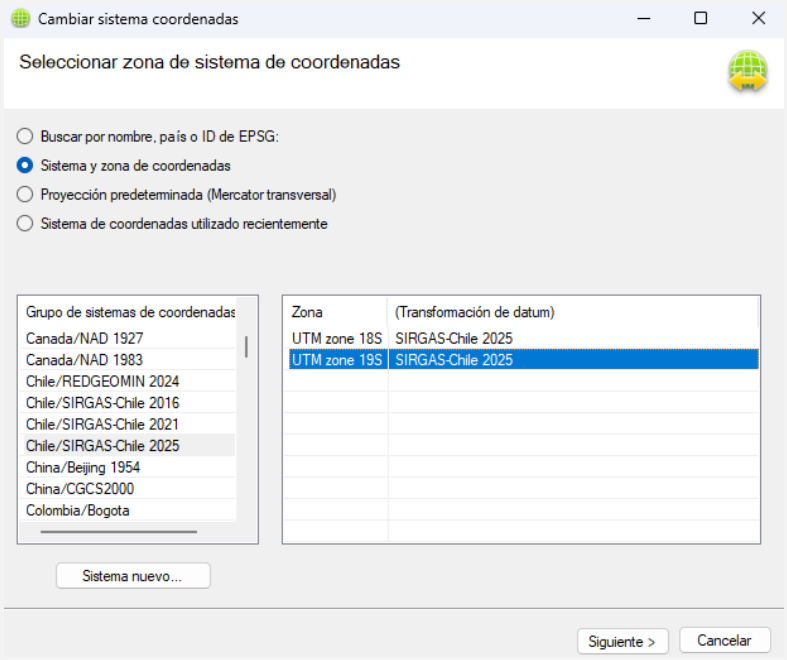


Figura 5. Selección de sistema de coordenadas.

4. Selecciona el **modelo geoidal** para obtener la altura ortométrica. En Chile, usa de preferencia el más actualizado: **"EGM 2008 Chile"**.
5. En **"Calidad del modelo geoidal"**, elige **"Calidad desconocida"** y haz clic en **"Finalizar"**.

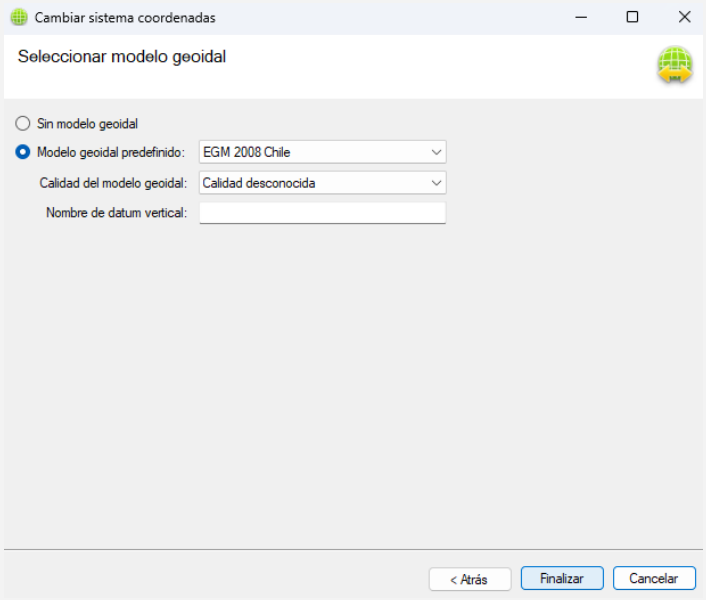


Figura 6. Selección de modelo geoidal.

6. Comprueba que el sistema quedó asignado. Al asignar **"SIRGAS-Chile 2025"**, TBC asigna de forma automática el modelo de velocidades **"VEMOS2022"**.



Resumen

Grupo del sistema de coordenadas:	Chile/SIRGAS-Chile 2025
Zona:	UTM zone 19S
Transformación del datum:	SIRGAS-Chile 2025 (Molodensky)
Datum de referencia global:	SIRGAS-Chile 2025
Época de referencia global:	2025
Modelo de desplazamiento:	VEMOS2022 2024-02-01
Modelo de geoide:	EGM 2008 Chile
Calibración RTX:	No

IDs EPSG

ID del elipsoide local:	7019
ID CRS vertical (1D):	3855
ID de datum vertical:	1027

Figura 7. Sistema de coordenadas asignado.

PASO
5

Ingresa el error estándar por defecto del GNSS

1. Ve a la pestaña **"Error estándar por defecto"** y selecciona la opción **"GNSS"**.
2. Ingresa el **"Error horizontal"** y el **"Error vertical"** del equipo GNSS con que se midieron las observaciones. Confírmalos en las **especificaciones técnicas** de cada equipo.
3. Ingresa el **"Error de centrado del instrumento"**: debe estar entre **1 y 3 mm**, valor que define la persona a cargo del proyecto.
4. Haz clic en **"Aceptar"** para terminar la configuración.

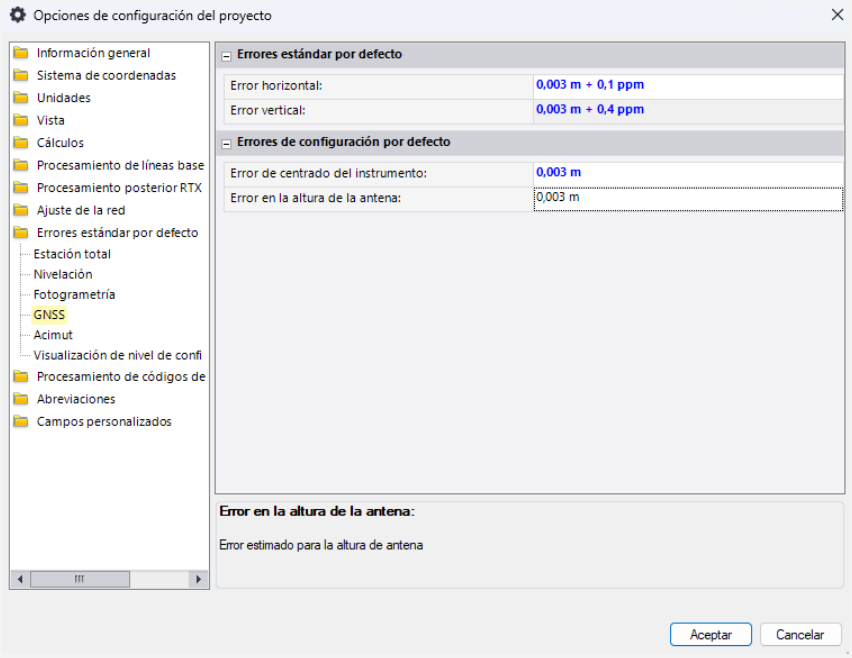


Figura 8. Configuración del error estándar por defecto GNSS.

PASO 6

Guarda el proyecto

1. Presiona el **ícono de disquete** que se encuentra en la parte superior.

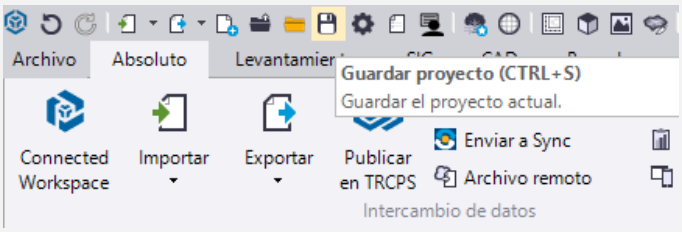


Figura 9. Guardado de proyecto.

2. Elige la **carpeta** donde guardarás el proyecto, escribe un nombre y guarda.

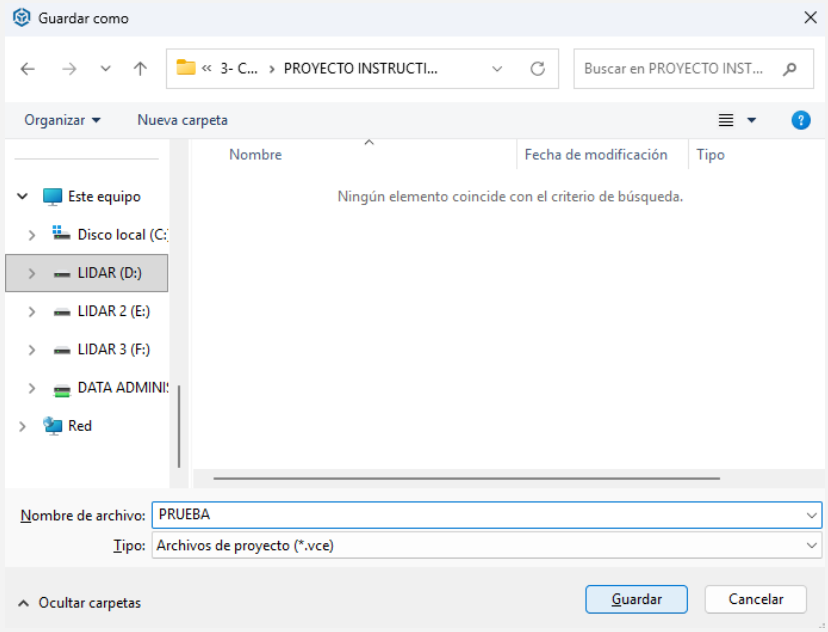


Figura 10. Carpeta de guardado.

Nota: los nombres de las pestañas y la distribución de la ventana de configuración pueden variar según la versión de TBC.

Etapa 3 · Importación de datos

Con el proyecto configurado y guardado, importa las observaciones de los trabajos ejecutados en terreno.

PASO 7

Abre el panel de importación

1. En la pestaña **"Absoluto"**, presiona **"Importar"**. Se abrirá un panel al costado derecho de la pantalla.

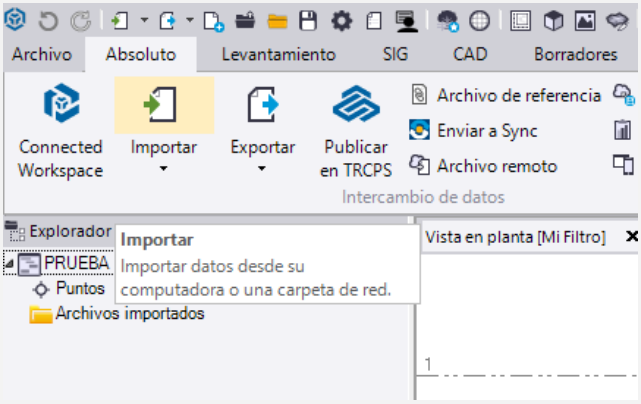


Figura 11. Importación data red geodésica.

PASO
8

Busca y carga las observaciones

1. Haz clic en el ícono de **tres puntos** al costado derecho para buscar la carpeta de las observaciones.

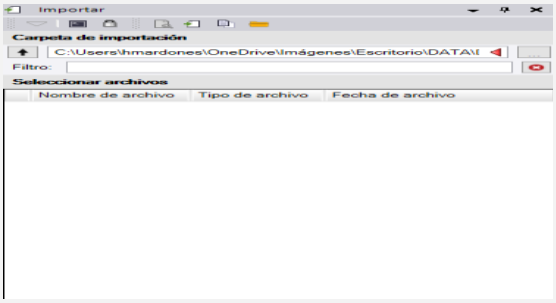


Figura 12. Selección de observaciones a importar.

2. Selecciona la ubicación y haz clic en **"Aceptar"**.

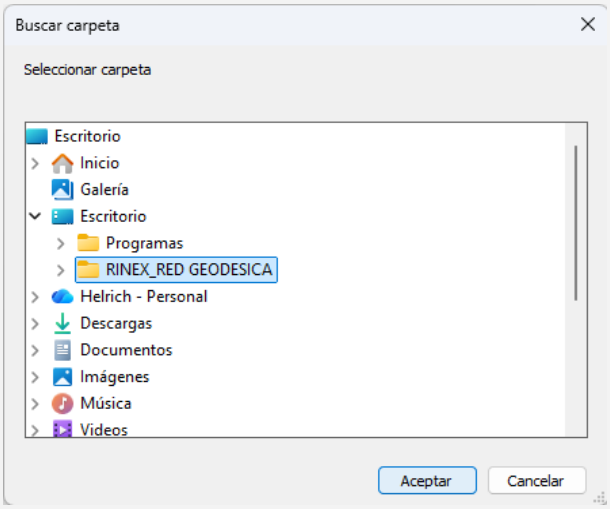


Figura 13. Ubicación de observaciones.

3. Selecciona las observaciones y haz clic en **"Importar"** para cargar los datos.

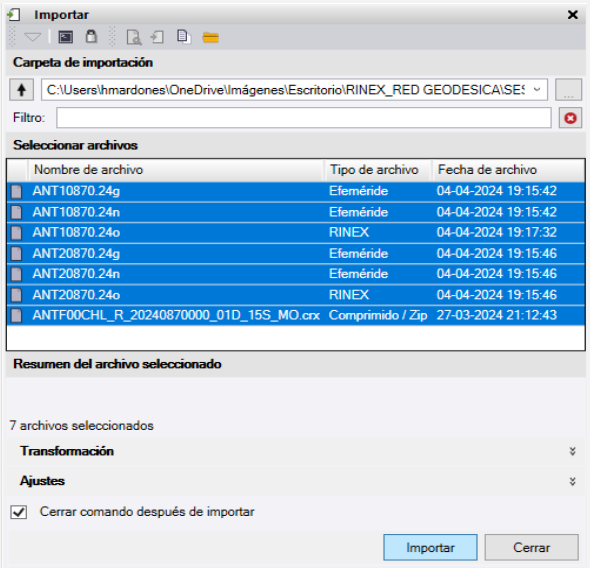


Figura 14. Selección de observaciones a importar.

PASO 9

Verifica los datos de las estaciones importadas

1. Al terminar la importación, se abrirá una ventana para comprobar los datos. En la pestaña **"Punto"**, corrobora los **nombres de los vértices** y el **tiempo de duración**: en una red geodésica debe ser **superior a 1 hora**.

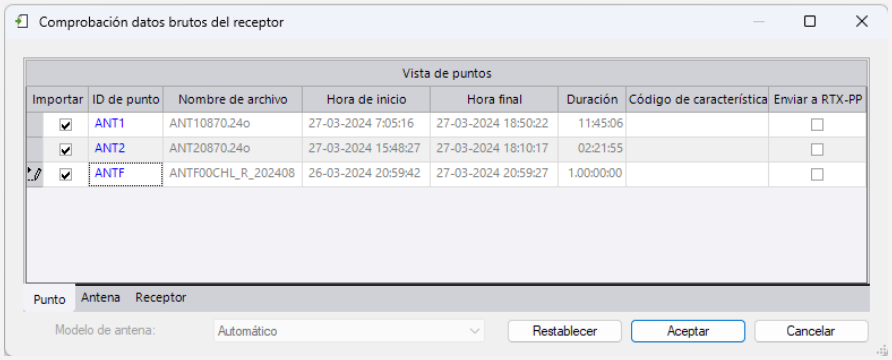


Figura 15. Revisión de parámetros ID y duración.

2. En **"Antena"**, verifica el **"Método"**, que cambia según el equipo GNSS (Trimble: "Palanca de extensión"; Leica: "Base del soporte de la antena"), y la **"Altura"**, que debe coincidir con la medida en terreno.

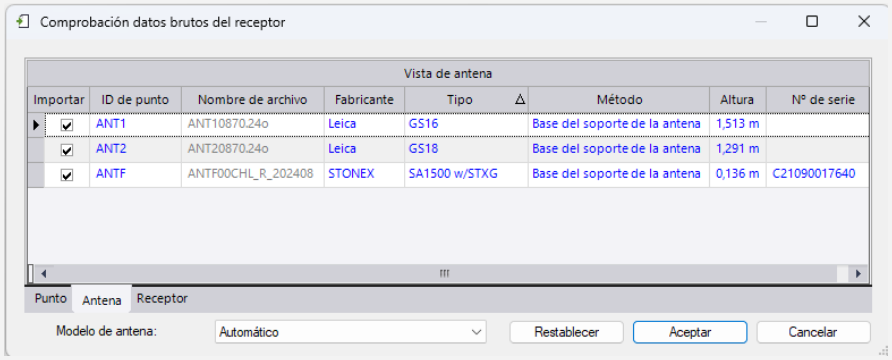


Figura 16. Revisión de método y altura.

3. En la última pestaña, verifica que el **"Modo topográfico"** sea **estático**. Si no lo es, revisa el archivo RINEX.
4. Haz clic en **"Aceptar"**: termina el proceso de importación.

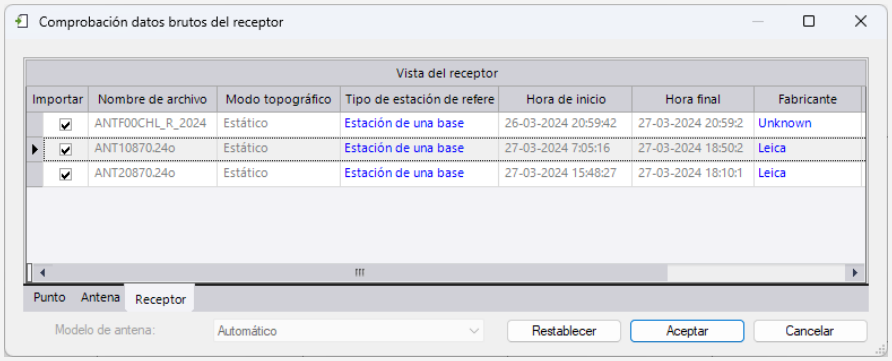


Figura 17. Revisión de modo topográfico.

Etapa 4 · Procesamiento de líneas base y ajuste de red libre

Antes de vincular la red a una coordenada conocida, verifica la calidad de tus propias mediciones con un procesamiento y un ajuste libre.

PASO 10

Revisa las líneas base y elimina el vector dependiente

1. En la **"Vista en planta"** verás las líneas base de la sesión importada.

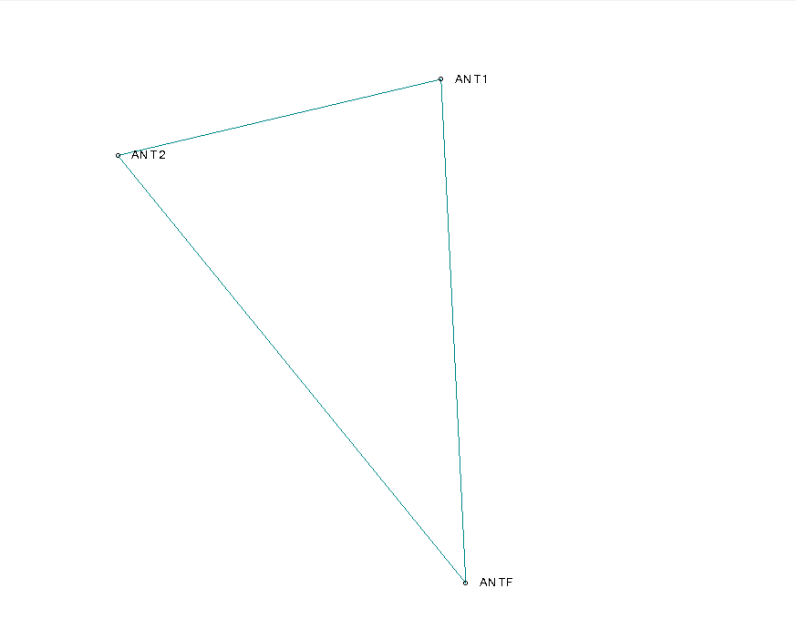


Figura 18. Líneas base de observaciones importadas.

2. Elimina la **línea base dependiente** (Figura 19). Debe coincidir con la que se estableció en el **itinerario**; será reemplazada por otra línea de otra sesión.

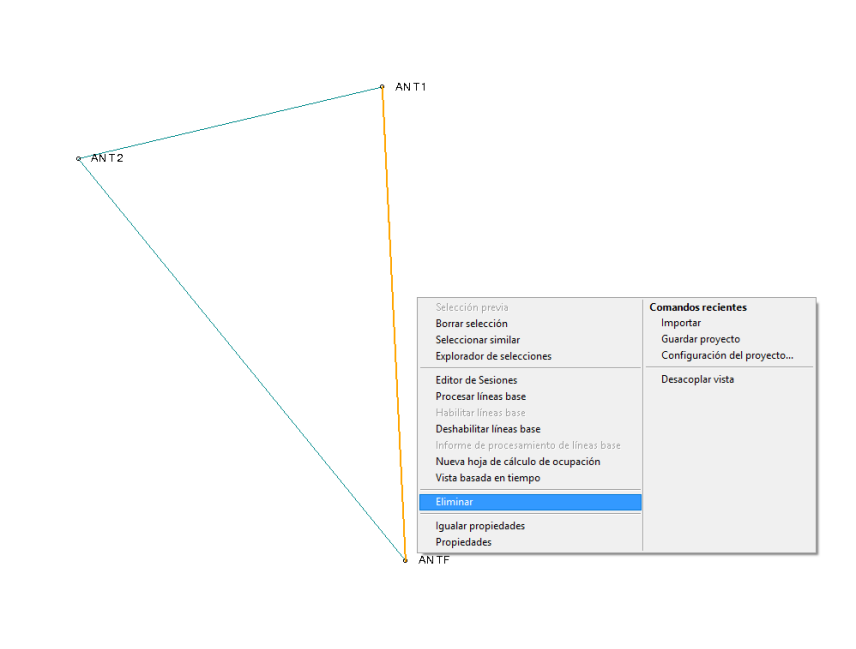


Figura 19. Eliminación de vector dependiente.

PASO 11

Importa todas las sesiones de la red

1. Repite la importación (Etapa 3) con **todas las sesiones** de la red geodésica.

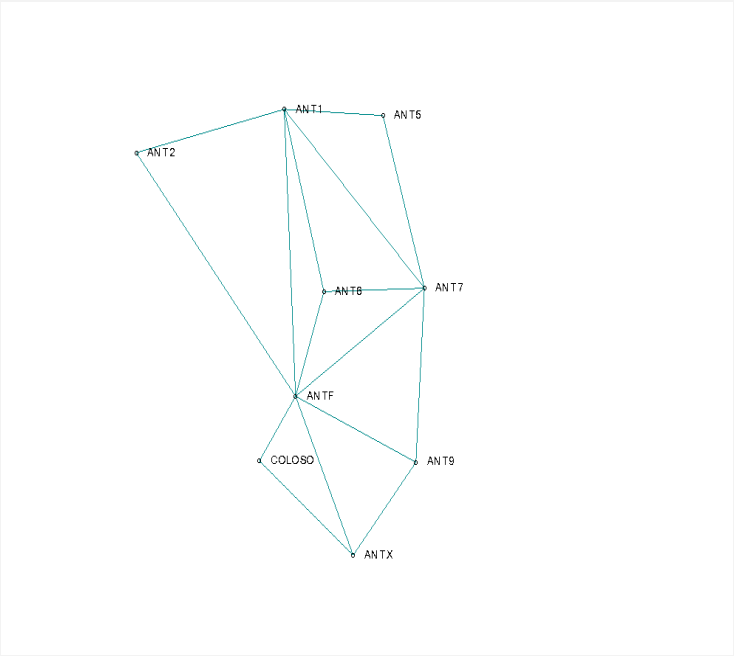


Figura 20. Red geodésica importada.

PASO 12

Procesa las líneas base

1. Ejecuta el **procesamiento de líneas base** para verificar las precisiones de tus mediciones y los controles de calidad que entrega el software.

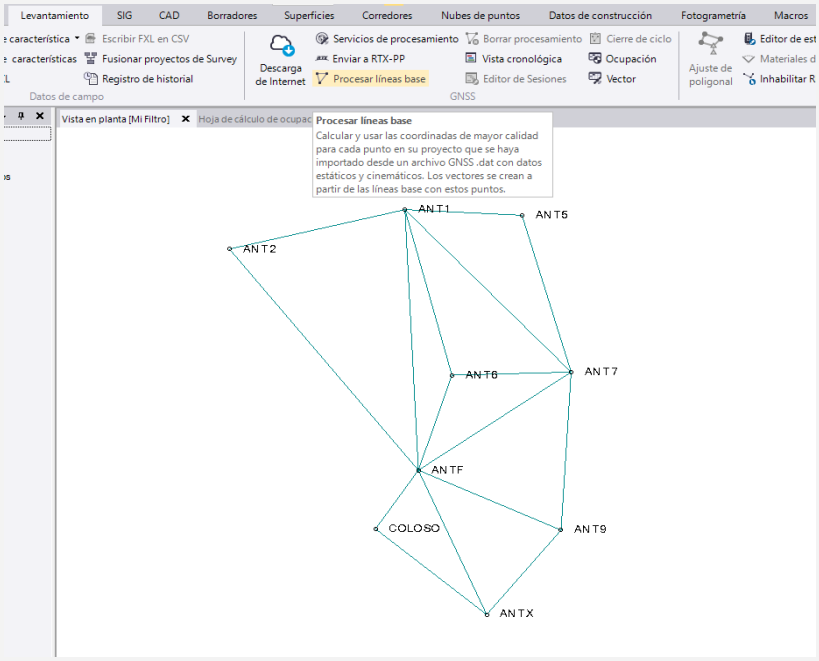
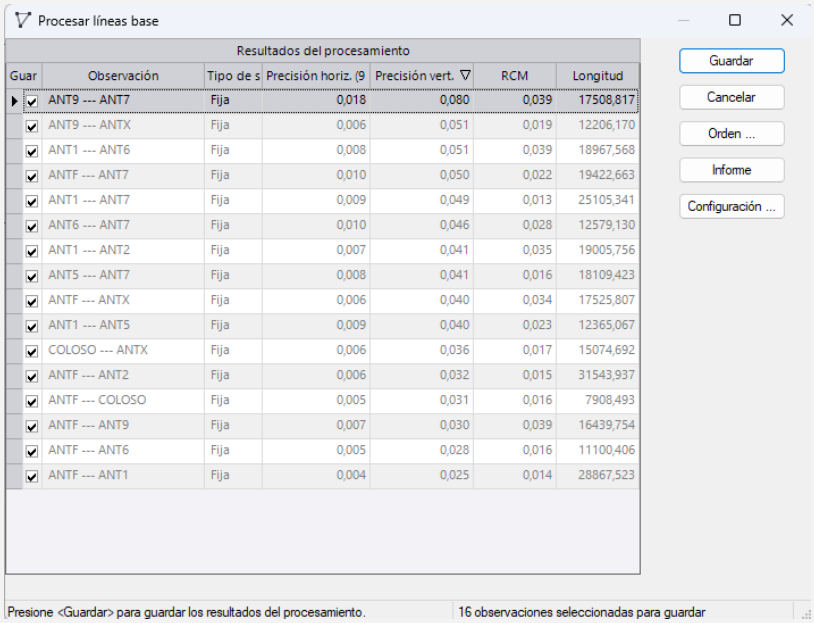


Figura 21. Procesamiento de líneas base.

2. En la ventana de resultados, revisa las precisiones. Presta especial atención a la **precisión vertical**: siempre se mostrará más elevada que la horizontal.
3. Haz clic en **"Guardar"**.



Guar	Observación	Tipo de s	Precisión horiz. (9	Precisión vert.	RCM	Longitud
☑	ANT9 --- ANT7	Fija	0,018	0,080	0,039	17508,817
☑	ANT9 --- ANTX	Fija	0,006	0,051	0,019	12206,170
☑	ANT1 --- ANT6	Fija	0,008	0,051	0,039	18967,568
☑	ANTF --- ANT7	Fija	0,010	0,050	0,022	19422,663
☑	ANT1 --- ANT7	Fija	0,009	0,049	0,013	25105,341
☑	ANT6 --- ANT7	Fija	0,010	0,046	0,028	12579,130
☑	ANT1 --- ANT2	Fija	0,007	0,041	0,035	19005,756
☑	ANT5 --- ANT7	Fija	0,008	0,041	0,016	18109,423
☑	ANTF --- ANTX	Fija	0,006	0,040	0,034	17525,807
☑	ANT1 --- ANT5	Fija	0,009	0,040	0,023	12365,067
☑	COLOSO --- ANTX	Fija	0,006	0,036	0,017	15074,692
☑	ANTF --- ANT2	Fija	0,006	0,032	0,015	31543,937
☑	ANTF --- COLOSO	Fija	0,005	0,031	0,016	7908,493
☑	ANTF --- ANT9	Fija	0,007	0,030	0,039	16439,754
☑	ANTF --- ANT6	Fija	0,005	0,028	0,016	11100,406
☑	ANTF --- ANT1	Fija	0,004	0,025	0,014	28867,523

Figura 22. Resultado del procesamiento de líneas base libre.

PASO 13

Revisa el cierre de ciclo GNSS

1. Verifica los **módulos pasados y fallidos** para detectar si hay errores en tus observaciones: haz clic en **"Cierre de ciclo"**. Se abrirá un informe en una nueva ventana.

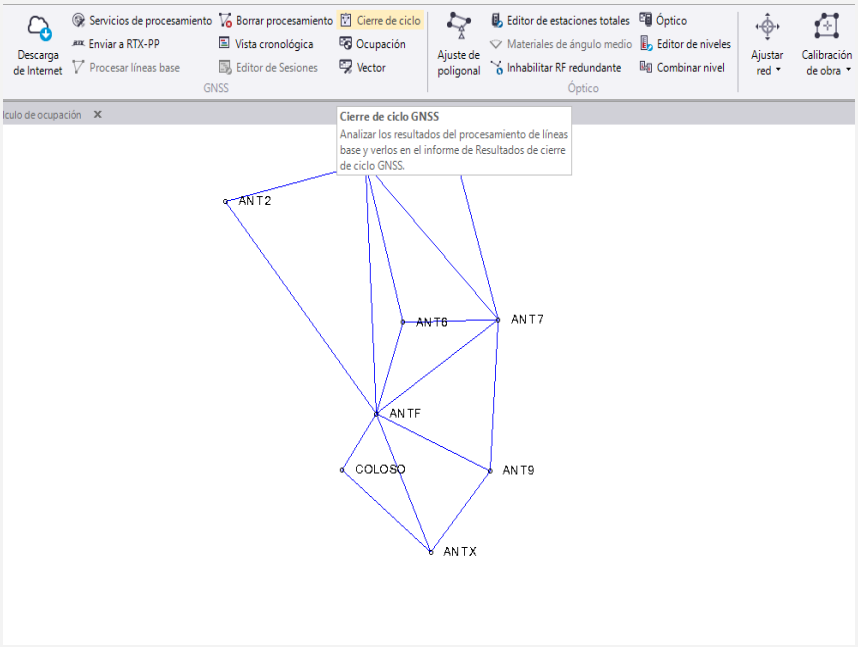
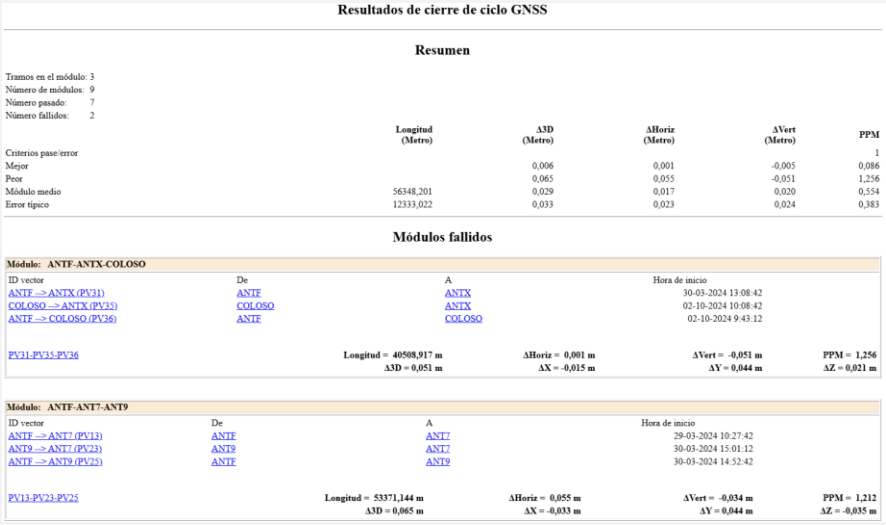


Figura 23. Cierre de ciclo GNSS.

2. En el informe, fíjate en los **PPM**: si el valor es **mayor a 1**, el software presenta el módulo como **fallido**.



Resultados de cierre de ciclo GNSS

Resumen

Tramos en el módulo: 3
Número de módulos: 9
Número pasado: 7
Número fallidos: 2

	Longitud (Metro)	ΔΔ3D (Metro)	ΔHoriz (Metro)	ΔVert (Metro)	PPM
Criterios pase/error					1
Mejor		0,006	0,001	-0,005	0,086
Peor		0,065	0,055	-0,051	1,256
Módulo medio	56348,201	0,029	0,017	0,020	0,554
Error típico	12333,022	0,033	0,023	0,024	0,383

Módulos fallidos

Módulo: ANTF-ANTX-COLOSO

ID vector	De	A	Hora de inicio
ANTF --> ANTX (PV31)	ANTF	ANTX	30-03-2024 13:08:42
COLOSO --> ANTX (PV35)	COLOSO	ANTX	02-10-2024 10:08:42
ANTF --> COLOSO (PV36)	ANTF	COLOSO	02-10-2024 9:43:12

PV31-PV35-PV36 — **Longitud = 40508,917 m** — **ΔHoriz = 0,001 m** — **ΔVert = -0,051 m** — **PPM = 1,256**
Δ3D = 0,051 m — **ΔX = -0,015 m** — **ΔY = 0,044 m** — **ΔZ = 0,021 m**

Módulo: ANTF-ANT7-ANT9

ID vector	De	A	Hora de inicio
ANTF --> ANT7 (PV13)	ANTF	ANT7	29-03-2024 10:27:42
ANT9 --> ANT7 (PV23)	ANT9	ANT7	30-03-2024 15:01:12
ANTF --> ANT9 (PV25)	ANTF	ANT9	30-03-2024 14:52:42

PV13-PV23-PV25 — **Longitud = 53371,144 m** — **ΔHoriz = 0,055 m** — **ΔVert = -0,034 m** — **PPM = 1,212**
Δ3D = 0,065 m — **ΔX = -0,033 m** — **ΔY = 0,044 m** — **ΔZ = -0,035 m**

Figura 24. Resultado del cierre de ciclo GNSS.

PASO 14

Corrige los módulos fallidos con el editor de sesiones

1. En la **"Vista en planta"**, selecciona una de las líneas base del módulo fallido.

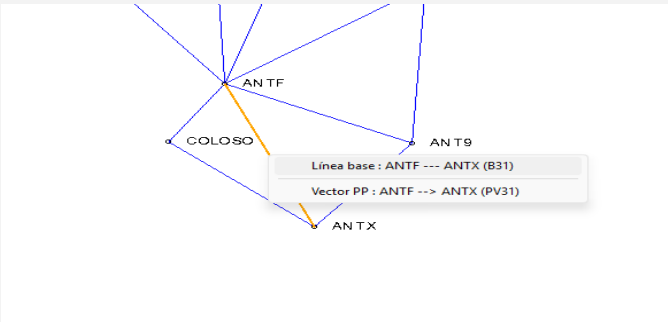


Figura 25. Selección de línea base.

2. Abre el **editor de sesiones** desde el menú contextual.

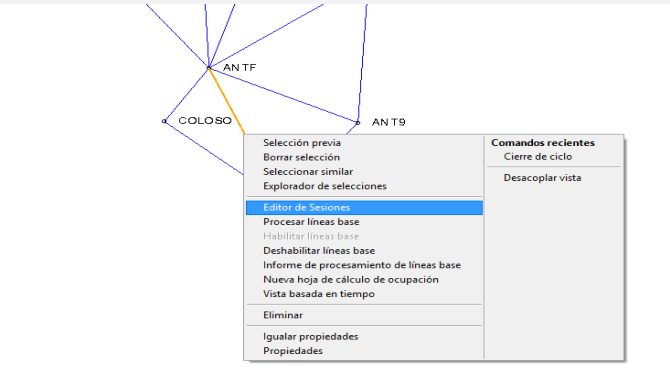


Figura 26. Selección del editor de sesiones.

3. Edita la sesión.

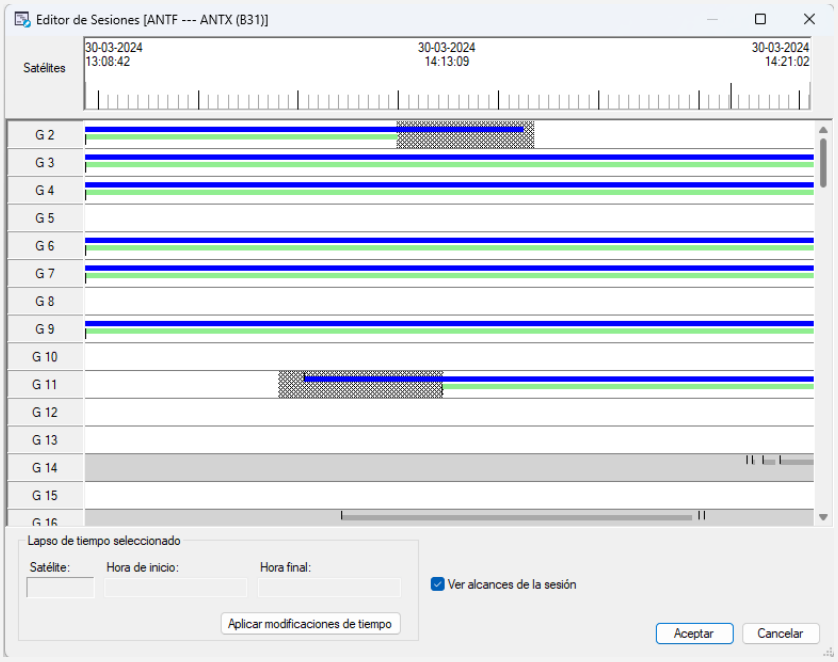
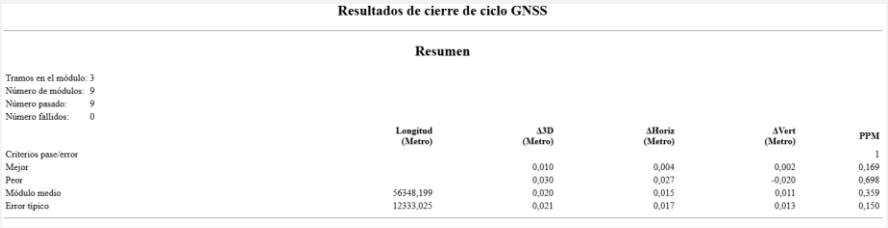


Figura 27. Edición de sesión.

4. Procesa nuevamente **todas las líneas base** y vuelve a obtener el informe de **"Cierre de ciclo GNSS"**.



Resultados de cierre de ciclo GNSS

Resumen

Tramos en el módulo: 3
Número de módulos: 9
Número pasado: 9
Número fallidos: 0

	Longitud (Metro)	Δ3D (Metro)	ΔHoriz (Metro)	ΔVert (Metro)	PPM
Criterios pase/error					1
Mejor		0,010	0,004	0,002	0,169
Peor		0,030	0,027	-0,020	0,698
Módulo medio	56348,199	0,020	0,015	0,011	0,359
Error típico	12333,025	0,021	0,017	0,013	0,150

Figura 28. Resultado del cierre de ciclo GNSS final.

5. Si hace falta, edita las demás sesiones involucradas y reprocesa hasta **reducir el error en los PPM**.

PASO 15

Ejecuta el ajuste libre de la red

1. En el módulo **"Levantamiento"**, haz clic en **"Ajustar red"**.

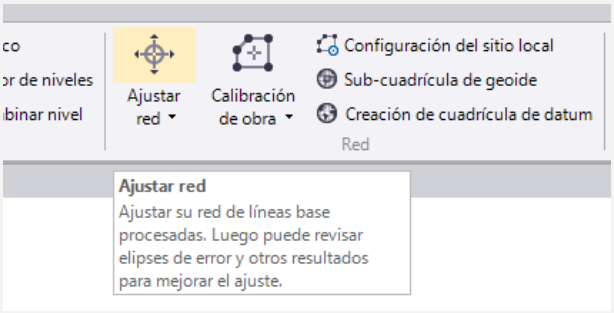


Figura 29. Ajuste libre de red geodésica.

2. En el panel que aparece al costado derecho, haz clic en **"Registrar"**.

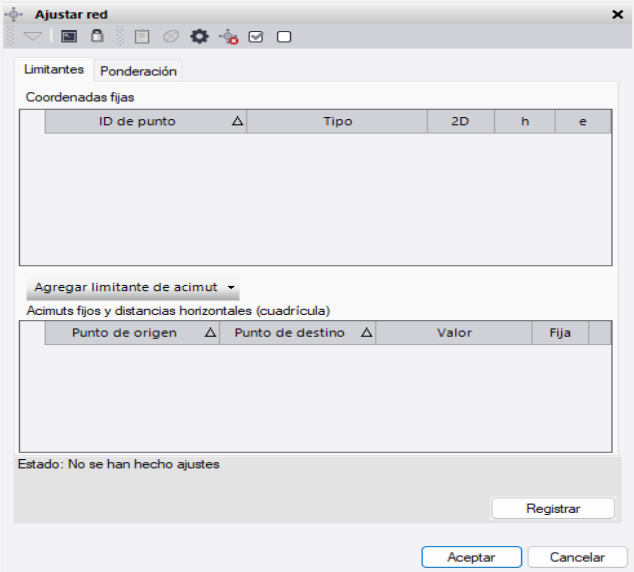


Figura 30. Registrar el ajuste libre de red geodésica.

3. Revisa los resultados: la **prueba de chi cuadrado (95 %)** debe aparecer como **"Pasado"** y el **factor de referencia** debe estar lo más cercano posible a **1**.
4. Para obtener el informe del ajuste, usa el ícono de informe de la parte superior de la ventana (marcado en rojo en la figura).

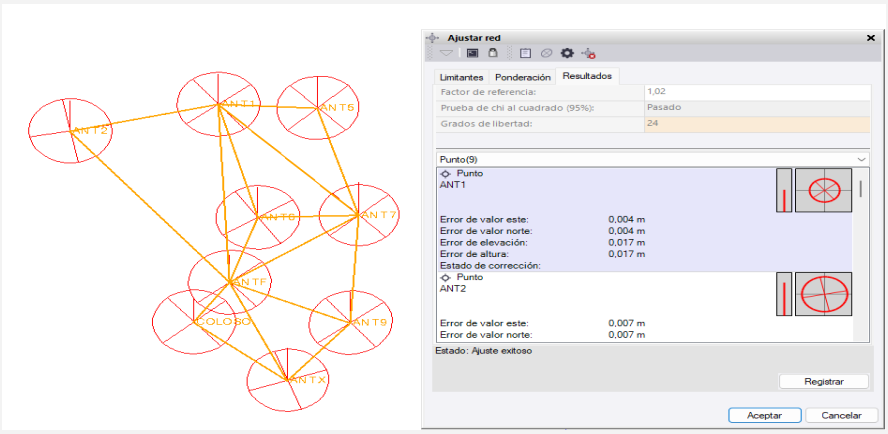


Figura 31. Resultado del ajuste libre de red geodésica.

PASO
16

Revisa el histograma de residuos estandarizados

1. En el informe de ajuste de red, abre el **"Histograma de residuos estandarizados"**. Con la **prueba Tau** puedes ver si alguna observación se aleja significativamente del comportamiento esperado (**valor atípico**).
2. Si hay valores atípicos, repite la **edición de sesiones**, el **procesamiento de líneas base** y el **ajuste libre**. En el peor caso, será necesario **volver a medir** en terreno.

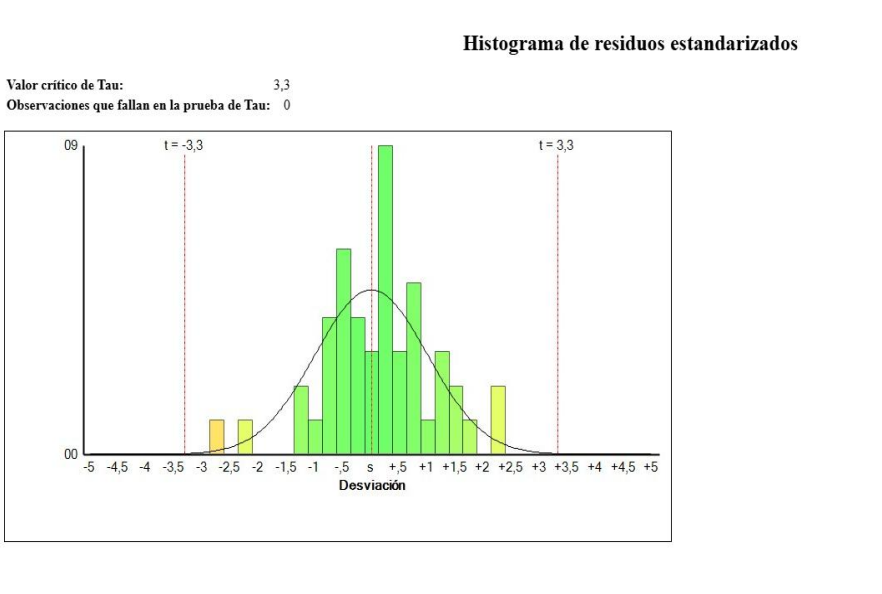


Figura 32. Histograma de residuos estandarizados.

PASO
17

Borra el procesamiento antes de continuar

1. Una vez confirmadas las precisiones de tu red, **borra el ajuste de red** con el ícono de la Figura 33.

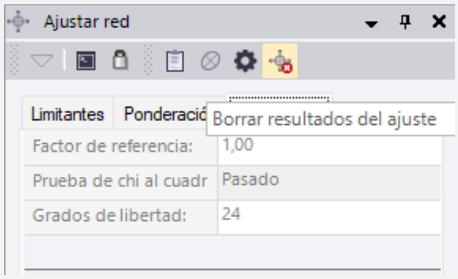


Figura 33. Borrado de ajuste de red.

2. Luego **borra el procesamiento de líneas base** con el ícono de la Figura 34.

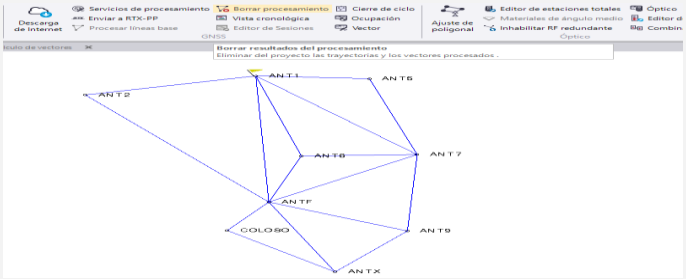


Figura 34. Borrado de procesamiento de líneas base.

Nota: los íconos, los nombres de los informes y los textos de las ventanas de procesamiento pueden variar según la versión de TBC.

Etapa 5 · Ajuste de red con coordenada fija

Ahora vincula tu proyecto a la Red Geodésica Nacional (RGN) mediante la coordenada de una estación activa.

PASO 18

Ingresa la coordenada de la estación activa RGN

1. Selecciona el punto de la **estación activa** que vinculará el proyecto a la RGN, haz **clic derecho** y elige **"Añadir coordenada"**.

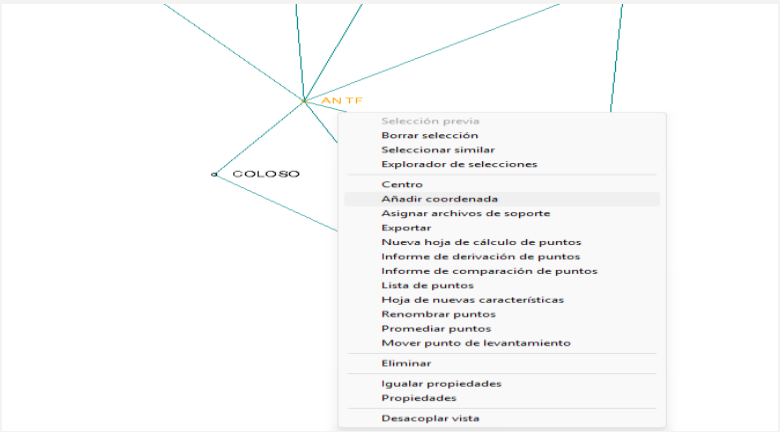


Figura 35. Opción de ingreso de coordenada.

2. En el panel derecho, en **"Tipo de coordenada"**, escoge **"Global"**.
3. Ingresa las coordenadas correspondientes y, al costado derecho, elige la **"Calidad del control"**.
4. Haz clic en **"Aceptar"**.

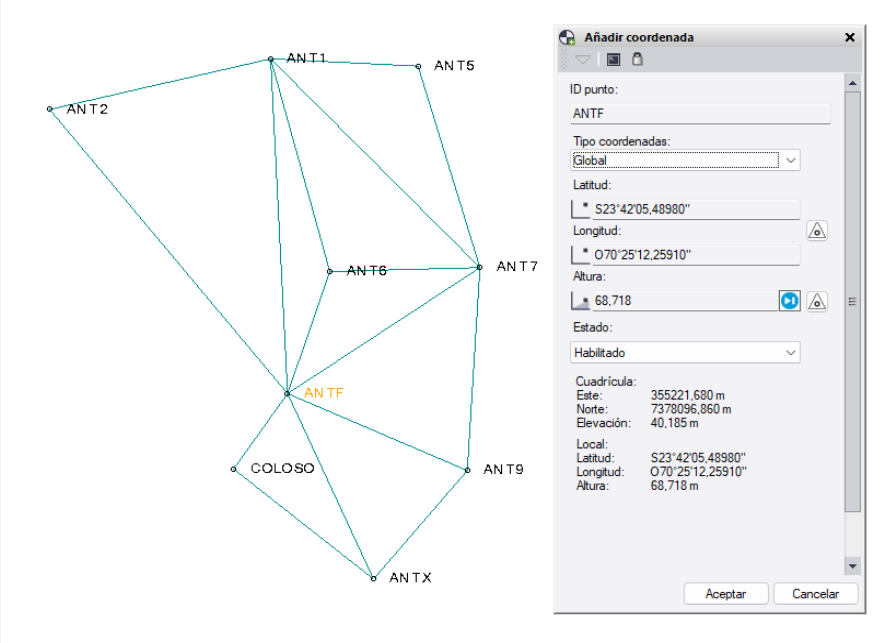
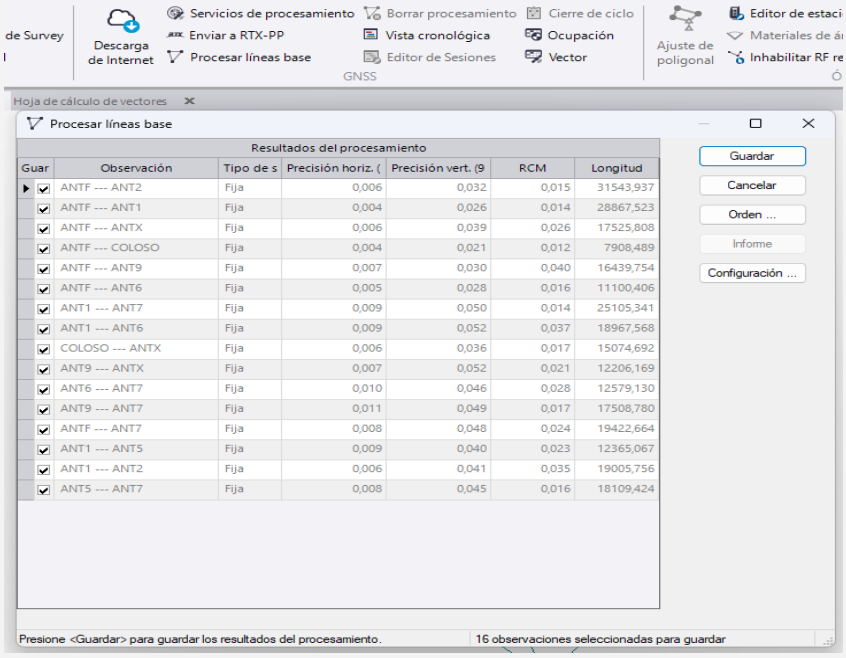


Figura 36. Ingreso de coordenadas de estación activa RGN.

PASO 19

Reprocesa las líneas base y revisa el cierre de ciclo

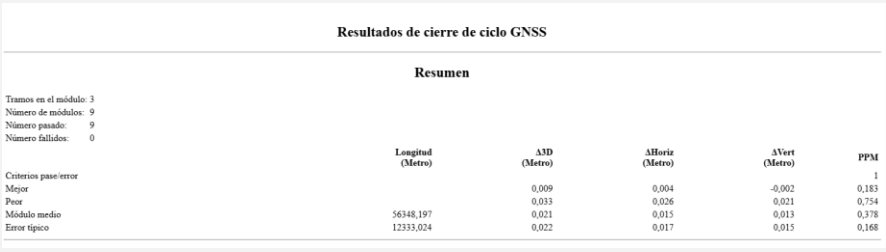
1. Repite el **procesamiento de líneas base**, revisa las precisiones y corrige según corresponda, **igual que en el procesamiento libre** (Etapa 4).



Guar	Observación	Tipo de s	Precisión horiz. (	Precisión vert. (9	RCM	Longitud
☑	ANTF --- ANT2	Fija	0,006	0,032	0,015	31543,937
☑	ANTF --- ANT1	Fija	0,004	0,026	0,014	28867,523
☑	ANTF --- ANTX	Fija	0,006	0,039	0,026	17525,808
☑	ANTF --- COLOSO	Fija	0,004	0,021	0,012	7908,489
☑	ANTF --- ANT9	Fija	0,007	0,030	0,040	16439,754
☑	ANTF --- ANT6	Fija	0,005	0,028	0,016	11100,406
☑	ANT1 --- ANT7	Fija	0,009	0,050	0,014	25105,341
☑	ANT1 --- ANT6	Fija	0,009	0,052	0,037	18967,568
☑	COLOSO --- ANTX	Fija	0,006	0,036	0,017	15074,692
☑	ANT9 --- ANTX	Fija	0,007	0,052	0,021	12206,169
☑	ANT6 --- ANT7	Fija	0,010	0,046	0,028	12579,130
☑	ANT9 --- ANT7	Fija	0,011	0,049	0,017	17508,780
☑	ANTF --- ANT7	Fija	0,008	0,048	0,024	19422,664
☑	ANT1 --- ANT5	Fija	0,009	0,040	0,023	12365,067
☑	ANT1 --- ANT2	Fija	0,006	0,041	0,035	19005,756
☑	ANT5 --- ANT7	Fija	0,008	0,045	0,016	18109,424

Figura 37. Resultado del procesamiento de líneas base.

2. Al ejecutar y guardar el procesamiento se activa la casilla **"Cierre de ciclo"**. Presiónala para obtener el informe.



Resultados de cierre de ciclo GNSS

Resumen

Tramos en el módulo: 3
Número de módulos: 9
Número pasado: 9
Número fallidos: 0

	Longitud (Metro)	Δ3D (Metro)	ΔHoriz (Metro)	ΔVert (Metro)	PPM
Criterios pase/error					1
Mejor		0,009	0,004	-0,002	0,183
Peor		0,033	0,026	0,021	0,754
Módulo medio	56348,197	0,021	0,015	0,013	0,378
Error típico	12333,024	0,022	0,017	0,015	0,168

Figura 38. Resultado de cierre de ciclo GNSS con coordenada fija.

3. Si los módulos procesados **no presentan errores**, continúa con el ajuste de red.

Etapa 6 · Ajuste de red geodésica con coordenada fija

PASO 20

Ajusta la red con control horizontal y vertical

1. Haz clic en **"Ajustar red"**. Se abrirá un panel al costado derecho de la pantalla.

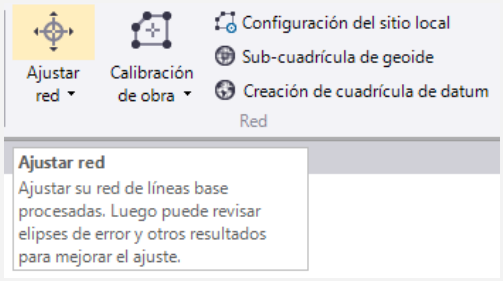


Figura 39. Ajuste de red.

2. Activa las casillas **"2D"** y **"h"** para ajustar en base a la coordenada ingresada en la base del proyecto.
3. Haz clic en **"Registrar"**, en la parte inferior, para ejecutar el ajuste.

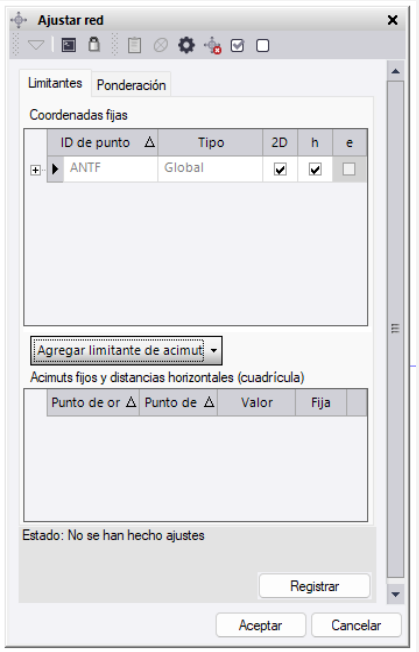


Figura 40. Selección de control horizontal y vertical.

4. Puede aparecer un **mensaje de advertencia**: solo haz clic en **"Sí"**.

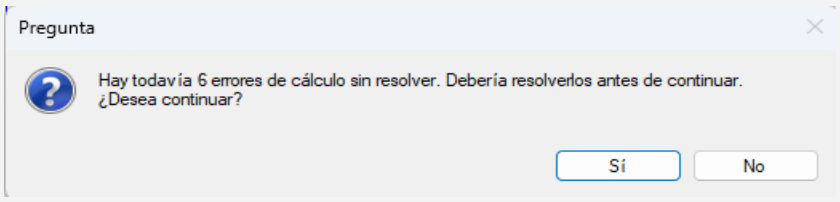


Figura 41. Aviso de error de cálculo.

PASO
21

Verifica el resultado del ajuste

1. Comprueba que la **prueba de chi cuadrado** quede como **"Pasado"** y que el **factor de referencia** esté lo más cercano posible a **1**.
2. Selecciona todos los vértices y elige la opción **"Punto"** para ver el error del ajuste en cada uno.

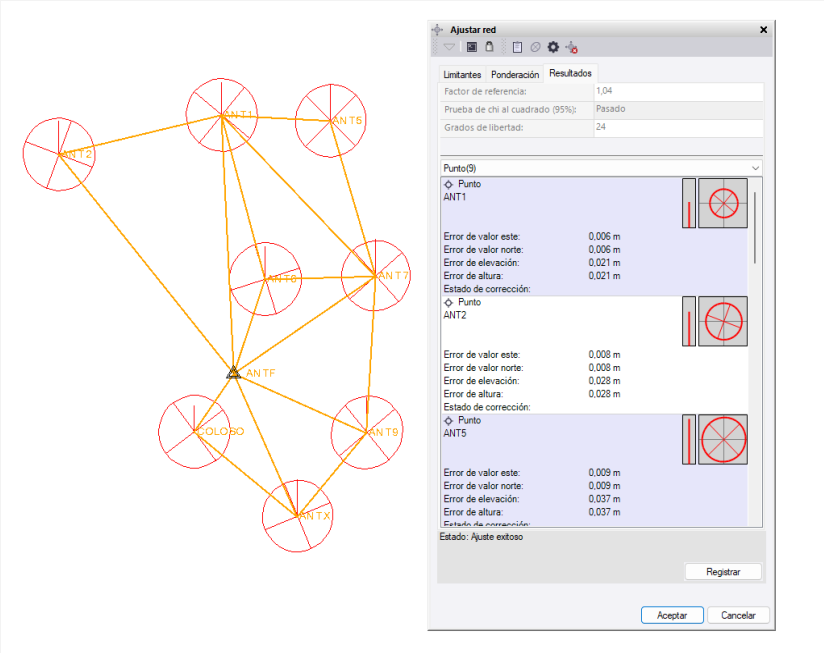


Figura 42. Resultado de ajuste de red.

3. En la parte superior de la ventana **"Ajustar red"**, haz clic en el **ícono de informe** para obtener el informe del procesamiento.

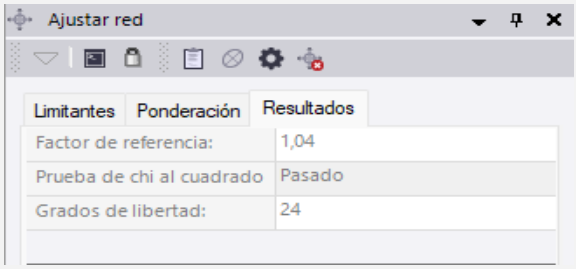
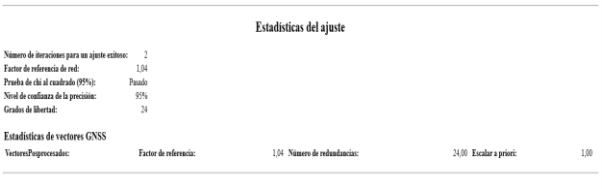


Figura 43. Exportación de informe de ajuste de red.

PASO
22

Revisa las estadísticas y el histograma Tau

1. En el informe, verifica las **estadísticas del ajuste de red**.



Estadísticas del ajuste

Número de iteraciones para un ajuste exitoso:	2
Factor de referencia de red:	1,04
Prueba de chi al cuadrado (95%):	Pasado
Nivel de confianza de la precisión:	95%
Grados de libertad:	24

Estadísticas de vectores GNSS

VectoresPosprocesados:	Factor de referencia:	1,04	Número de redundancias:	24,00	Escalar a priori: 1,00

Figura 44. Estadísticas del ajuste de red.

2. Revisa el **histograma de Tau**, donde se aprecian los valores atípicos de tu red geodésica.

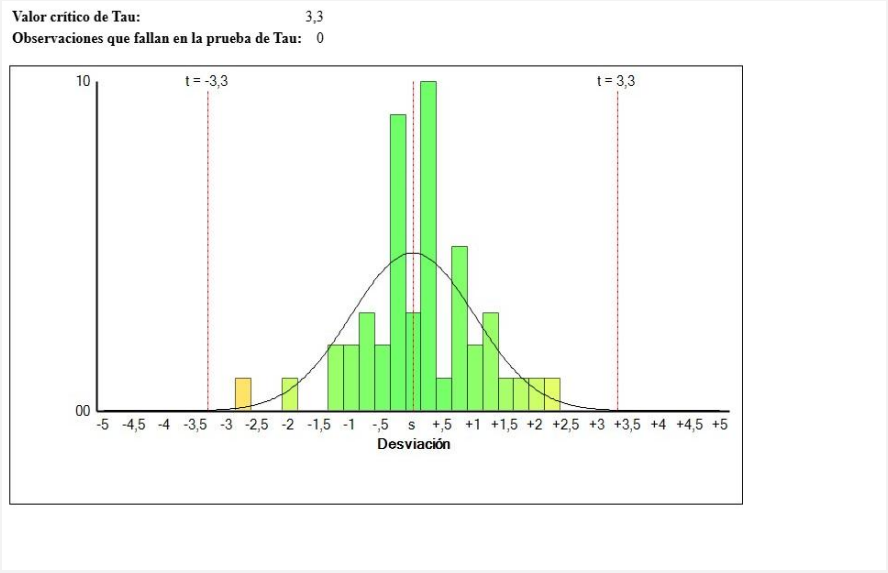


Figura 45. Revisión de histograma de Tau.

3. Con esta revisión finaliza el procesamiento de una red geodésica.

Etapa 7 · Exportación de listado de coordenadas

PASO 23

Abre la exportación y elige el formato

1. En la barra de herramientas, ve a **"Absoluto"** y haz clic en **"Exportar"**. Se abrirá un panel al costado derecho.

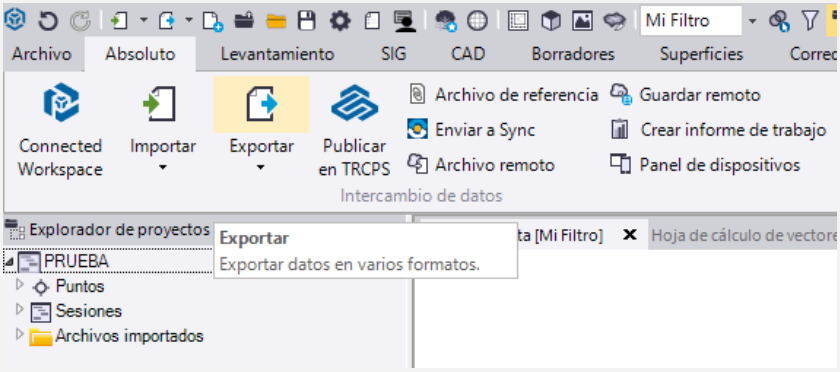


Figura 46. Exportación de listado de coordenadas.

2. Escoge la opción **"Personalizado"**, que despliega los formatos disponibles, y selecciona **"TOPO"** (formato preestablecido).
3. Selecciona **todos los vértices** de la red. En **"Objetos seleccionados"** deben aparecer todos los puntos.

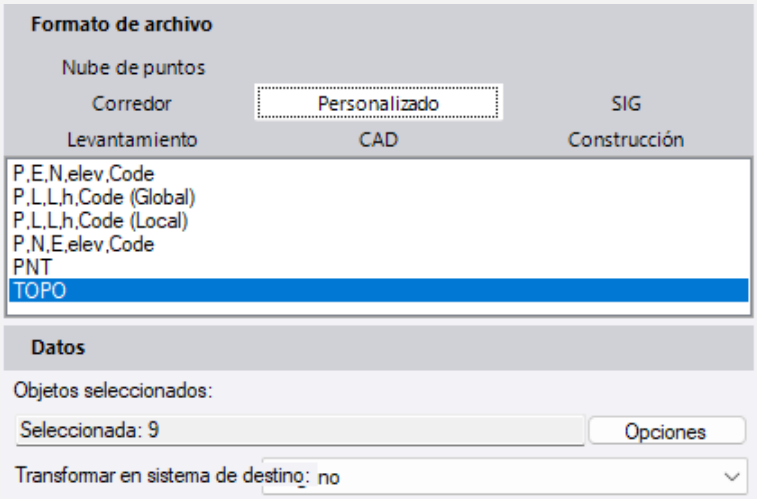


Figura 47. Configuración de exportación.

PASO
24

Elige la carpeta de destino y exporta

1. Haz clic en los **tres puntos** al costado derecho de **"Nombre de archivo"**; se abrirá una ventana donde indicas la carpeta de salida.

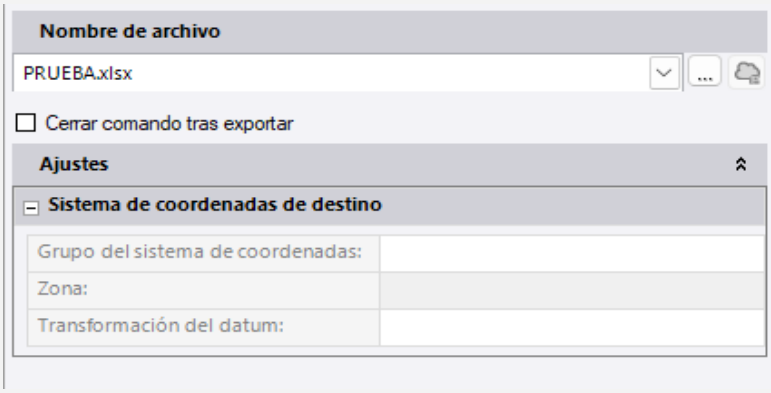


Figura 48. Selección de carpeta de guardado.

2. Elige la carpeta y haz clic en **"Guardar"**.

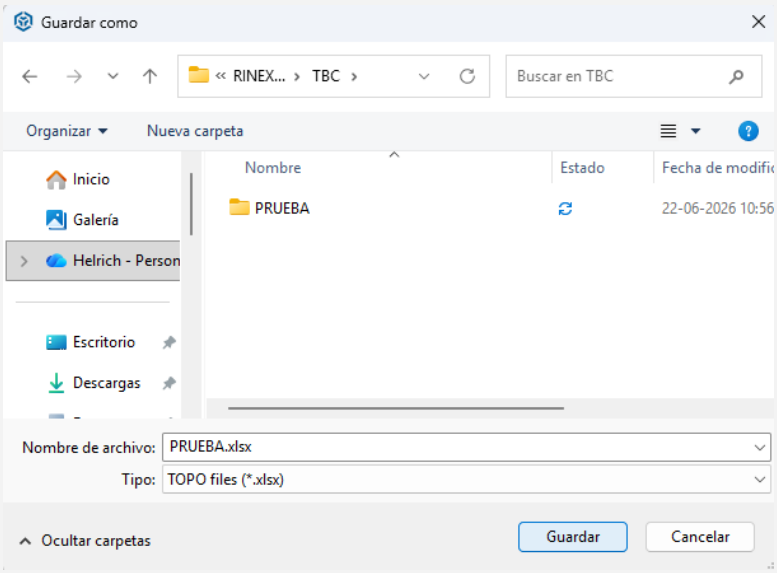


Figura 49. Carpeta de exportación.

3. Haz clic en **"Exportar"**, en la parte inferior del panel de exportación.

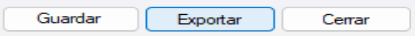


Figura 50. Exportación de datos.

Nota: los formatos de exportación disponibles (por ejemplo, TOPO) pueden variar según la versión de TBC y su configuración.

Etapa 8 · Procesamiento de puntos de ajuste

PASO
25

Crea el proyecto e importa los datos

1. Crea un **proyecto nuevo** y configúralo según las instrucciones de las Etapas 1 y 2.
2. Ve a la pestaña **"Absoluto"** y haz clic en **"Importar"**; se abrirá un panel al costado derecho.

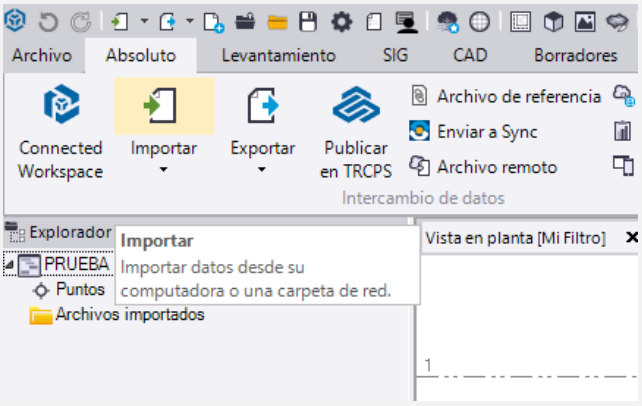


Figura 51. Importación data puntos de ajuste.

3. Selecciona las observaciones que quieres procesar y haz clic en **"Importar"**.

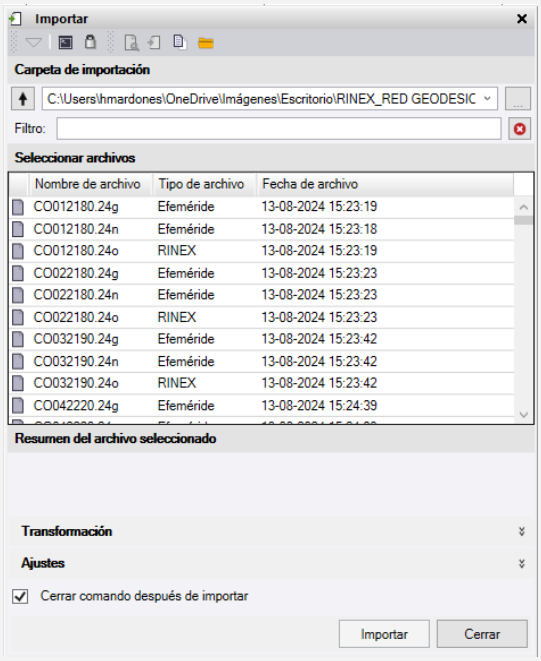


Figura 52. Selección de datos a importar.

PASO 26

Verifica los datos importados

1. En la ventana de importación, verifica que el **"Id de punto"** coincida con el que registraste en terreno, el **"Método"** (depende del equipo GNSS usado) y la **"Altura"** (debe coincidir con la registrada en terreno).
2. Haz clic en **"Aceptar"**.

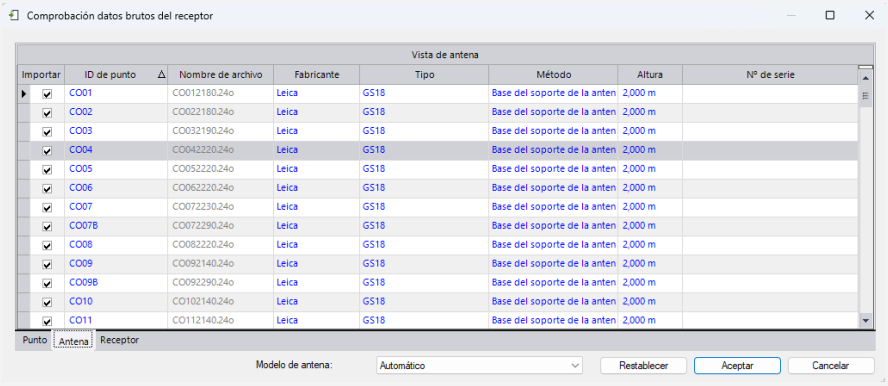


Figura 53. Revisión de altura base GNSS.

PASO 27

Ingresa la coordenada de la base y procesa las líneas base

1. Con las observaciones de los puntos de ajuste y la base del proyecto importadas, **ingresa la coordenada de la base GNSS** que se usó en terreno.

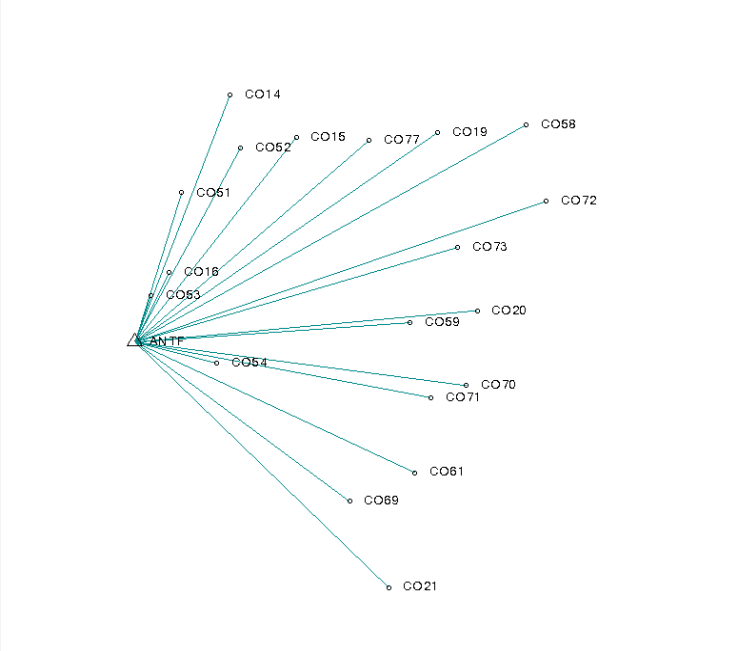


Figura 54. Puntos de ajuste importados.

2. **Procesa las líneas base**, siguiendo los pasos de las etapas anteriores.

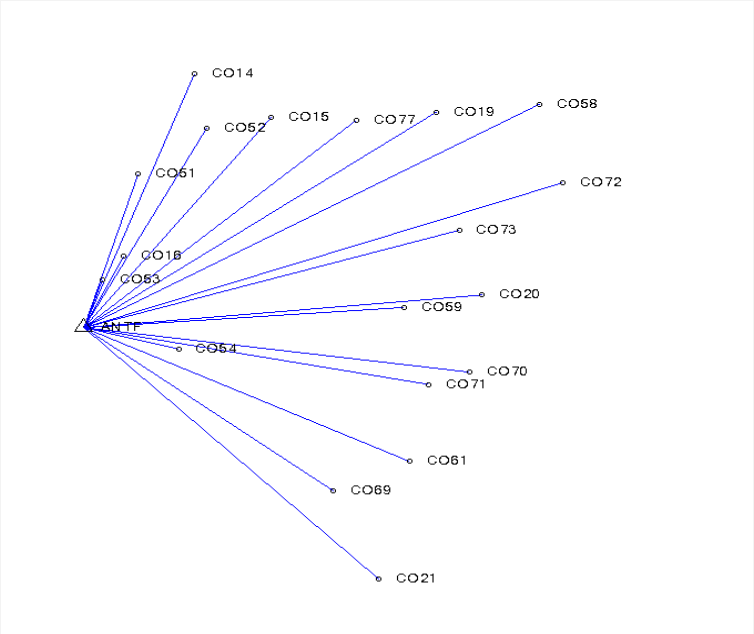


Figura 55. Puntos de ajuste procesados..

3. Revisa las precisiones. Si **no hay valores anómalos**, extrae el **listado de coordenadas** y la **lista de vectores**. Si hay algún **valor elevado**, edita las sesiones de las observaciones afectadas hasta reducir el error.

PASO 28

Exporta la lista de vectores

1. Haz clic en el **ícono de informes** de la parte superior y elige **"Más informes"**.

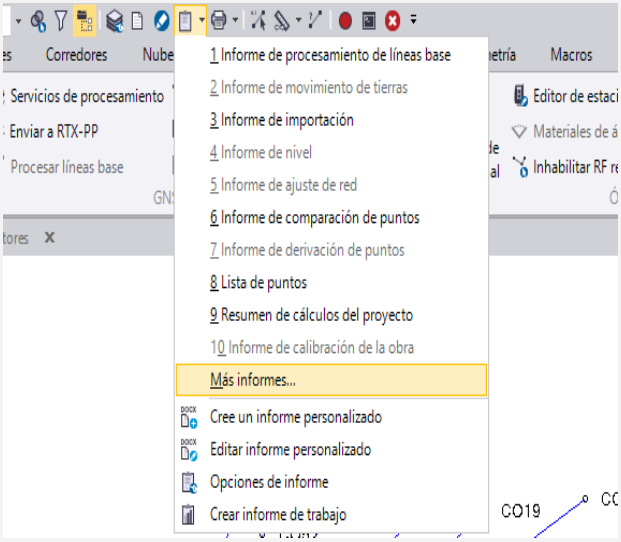


Figura 56. Selección de informe a exportar.

2. En la ventana que se abre, baja hasta el final, selecciona **"Lista de vectores"** y haz clic en **"Aceptar"**.

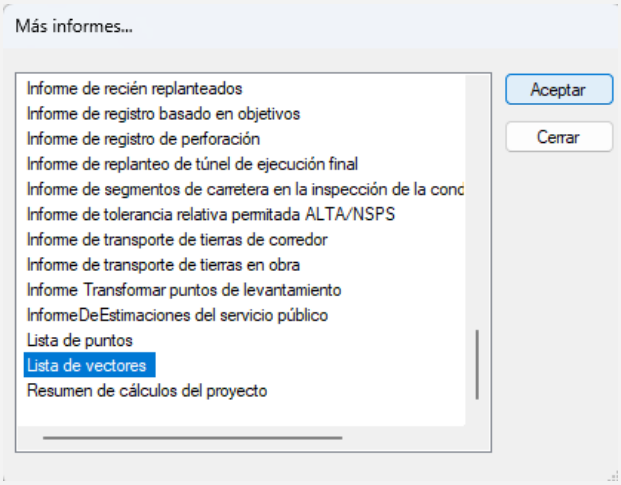
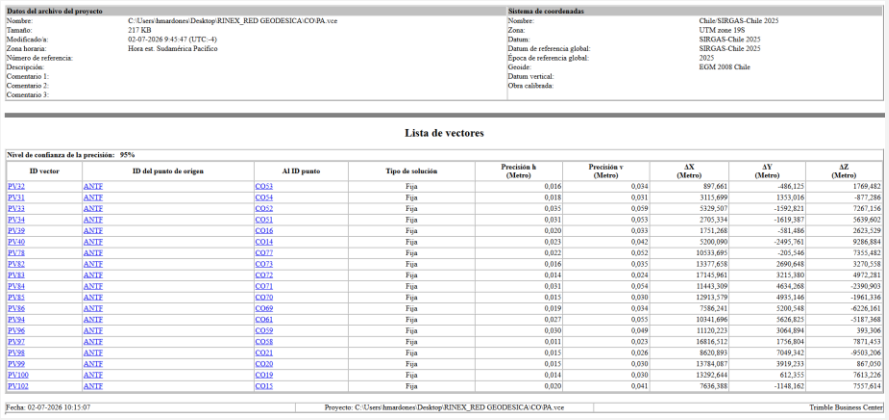


Figura 57. Exportación de lista de vectores.

3. Se abrirá un **archivo HTML** con los resultados del procesamiento de los vectores.



Datos del archivo del proyecto		Sistema de coordenadas	
Nombre:	C:\Users\lmardones\Desktop\RINEX_RED GEODESICA\CO\PA.vce	Nombre:	Chile/SIRGAS-Chile 2025
Tamaño:	217 KB	Zona:	UTM zone 19S
Modificado/a:	02-07-2026 9:45:47 (UTC-4)	Datum:	SIRGAS-Chile 2025
Zona horaria:	Hora est. Sudamérica Pacífico	Datum de referencia global:	SIRGAS-Chile 2025
Número de referencia:		Época de referencia global:	2025
Descripción:		Geoide:	EGM 2008 Chile
Comentario 1:		Datum vertical:	
Comentario 2:		Obra calibrada:	
Comentario 3:			

Lista de vectores

Nivel de confianza de la precisión: 95%

ID vector	ID del punto de origen	Al ID punto	Tipo de solución	Precisión h (Metro)	Precisión v (Metro)	ΔX (Metro)	ΔY (Metro)	ΔZ (Metro)
PV32	ANTF	CO53	Fija	0,016	0,034	897,661	-486,125	1769,482
PV31	ANTF	CO54	Fija	0,018	0,031	3115,699	1353,016	-877,286
PV33	ANTF	CO52	Fija	0,035	0,059	5329,507	-1592,821	7267,156
PV34	ANTF	CO51	Fija	0,031	0,053	2705,334	-1619,387	5639,602
PV30	ANTF	CO16	Fija	0,020	0,033	1751,268	-581,486	2623,329
PV40	ANTF	CO14	Fija	0,023	0,042	5200,090	-2495,761	9286,884
PV78	ANTF	CO77	Fija	0,022	0,052	10533,695	-205,546	7355,482
PV82	ANTF	CO73	Fija	0,016	0,035	13377,658	2690,648	3270,558
PV83	ANTF	CO72	Fija	0,014	0,024	17145,961	3215,380	4972,281
PV84	ANTF	CO71	Fija	0,031	0,054	11443,309	4634,268	-2390,903
PV85	ANTF	CO70	Fija	0,015	0,030	12913,579	4935,146	-1961,336
PV86	ANTF	CO69	Fija	0,019	0,034	7586,241	5200,548	-6226,161
PV94	ANTF	CO61	Fija	0,027	0,055	10341,696	5626,825	-5187,368
PV96	ANTF	CO59	Fija	0,030	0,049	11120,223	3064,894	393,306
PV97	ANTF	CO58	Fija	0,011	0,023	16816,512	1756,804	7871,453
PV98	ANTF	CO21	Fija	0,015	0,026	8620,893	7049,342	-9503,206
PV99	ANTF	CO20	Fija	0,015	0,030	13784,087	3919,233	867,050
PV100	ANTF	CO19	Fija	0,014	0,030	13292,644	612,353	7613,226
PV102	ANTF	CO15	Fija	0,020	0,041	7636,388	-1148,162	7557,614

Fecha: 02-07-2026 10:15:07 | Proyecto: C:\Users\lmardones\Desktop\RINEX_RED GEODESICA\CO\PA.vce | Trimble Business Center

Figura 58. Informe de lista de vectores en HTML.

4. **Copia** los resultados y **pégalos en un archivo Excel**; luego se ingresan en el **"Informe de Ejecución de Servicios Topográficos"**.

Nivel de confianza de la precisión: 95%								
ID vector	ID del punto de origen	Al ID punto	Tipo de solución	Precisión h	Precisión v	ΔX	ΔY	ΔZ
				(Metro)	(Metro)	(Metro)	(Metro)	(Metro)
PV32	ANTF	CO53	Fija	0,016	0,034	897,661	-486,125	1769,482
PV31	ANTF	CO54	Fija	0,018	0,031	3115,699	1353,016	-877,286
PV33	ANTF	CO52	Fija	0,035	0,059	5329,507	-1592,821	7267,156
PV34	ANTF	CO51	Fija	0,031	0,053	2705,334	-1619,387	5639,602
PV39	ANTF	CO16	Fija	0,020	0,033	1751,268	-581,486	2623,529
PV40	ANTF	CO14	Fija	0,023	0,042	5200,090	-2495,761	9286,884
PV78	ANTF	CO77	Fija	0,022	0,052	10533,695	-205,546	7355,482
PV82	ANTF	CO73	Fija	0,016	0,035	13377,658	2690,648	3270,558
PV83	ANTF	CO72	Fija	0,014	0,024	17145,961	3215,380	4972,281
PV84	ANTF	CO71	Fija	0,031	0,054	11443,309	4634,268	-2390,903
PV85	ANTF	CO70	Fija	0,015	0,030	12913,579	4935,146	-1961,336
PV86	ANTF	CO69	Fija	0,019	0,034	7586,241	5200,548	-6226,161
PV94	ANTF	CO61	Fija	0,027	0,055	10341,696	5626,825	-5187,368
PV96	ANTF	CO59	Fija	0,030	0,049	11120,223	3064,894	393,306
PV97	ANTF	CO58	Fija	0,011	0,023	16816,512	1756,804	7871,453
PV98	ANTF	CO21	Fija	0,015	0,026	8620,893	7049,342	-9503,206
PV99	ANTF	CO20	Fija	0,015	0,030	13784,087	3919,233	867,050
PV100	ANTF	CO19	Fija	0,014	0,030	13292,644	612,355	7613,226
PV102	ANTF	CO15	Fija	0,020	0,041	7636,388	-1148,162	7557,614

Figura 59. Resultados de lista de vectores en Excel.

Verifica que todo quedó bien

Lista de comprobación (marca cada punto)

- ☐ Configuré el sistema de coordenadas (SIRGAS-Chile, zona UTM y EGM 2008 Chile) y los errores estándar del equipo GNSS.
- ☐ Al importar, verifiqué ID de punto, duración (más de 1 hora en la red), método y altura de antena, y modo estático.
- ☐ Eliminé el vector dependiente y procesé las líneas base de todas las sesiones.
- ☐ Corregí los módulos fallidos con el editor de sesiones hasta dejar los PPM en el rango esperado.
- ☐ En el ajuste libre, la prueba de chi cuadrado quedó "Pasado", el factor de referencia es cercano a 1 y revisé el histograma de Tau.
- ☐ Ingresé la coordenada de la estación activa RGN y ajusté la red con 2D y h.
- ☐ Exporté el listado de coordenadas en formato TOPO.
- ☐ Procesé los puntos de ajuste y exporté la lista de vectores a Excel.

Problemas frecuentes y cómo resolverlos

Problema	Qué hacer
Un módulo aparece como fallido en el cierre de ciclo	Los PPM son mayores a 1. Abre el **editor de sesiones** de una línea base del módulo, edita la sesión, reprocesa todas las líneas base y genera de nuevo el cierre de ciclo (Paso 14).
La precisión vertical se ve más alta que la horizontal	Es lo esperado: la vertical siempre se muestra más elevada. Fíjate en que ambas sean coherentes con las del equipo (Paso 12).
El modo topográfico no es "estático"	Revisa el **archivo RINEX** de la observación antes de continuar (Paso 9).
El método o la altura de antena no coinciden	El método depende del equipo (Trimble: palanca de extensión; Leica: base del soporte de la antena). Corrobora la altura con la **medida en terreno** (Paso 9).
Al registrar el ajuste aparece una advertencia	Si es el aviso de errores de cálculo pendientes, haz clic en **"Sí"** y continúa (Paso 20).
La prueba de chi cuadrado no pasa o el histograma de Tau muestra valores atípicos	Repite la edición de sesiones, el procesamiento y el ajuste. Si persiste, puede ser necesario **volver a medir** en terreno (Paso 16).
No veo el mismo menú, botón o ventana que en las capturas	Tu versión de TBC puede ser distinta. Busca la **opción equivalente** guiándote por el objetivo del paso y consulta en el foro si no la encuentras.

¿A quién consultar?

- **Dudas de esta guía o del uso de TBC (contenido de la asignatura):** escribe en el **Foro de consultas** de Canvas (para que la respuesta le sirva a todo el curso) o por **mensajería de Canvas** si es personal. El docente responde dentro de 24 horas.
- **Dudas administrativas (licencias institucionales, acceso a plataforma, matrícula):** consulta a tu **tutor/a**.
- El canal oficial es Canvas: **no se atienden consultas por correo ni por chat de Teams.**

Referencia

Trimble Inc. (s. f.). *Trimble Business Center* [Sitio web]. Trimble Geospatial. https://geospatial.trimble.com/es/products/software/trimble-business-center

Guía elaborada por:

Ian Arias Carrasco

Docente · Sistemas Globales de Navegación por Satélite (CTI00335)
Instituto Profesional Santo Tomás
Sede Online
Ingeniería en Geomensura